(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109747200 B
(45)授权公告日 2022.08.23

(21)申请号 201811299591.1

(22)申请日 2018.11.02

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109747200 A

(43)申请公布日 2019.05.14

(30)优先权数据
1760319 2017.11.02 FR

(73)专利权人 波克兰液压工业设备公司
地址 法国韦尔布里

(72)发明人 C·格拉赫 J·欣策 J·马克思

(74)专利代理机构 隆天知识产权代理有限公司 72003
专利代理师 郑特强 刘潇

(51)Int.Cl.
B30B 1/34(2006.01)
B30B 15/10(2006.01)
B30B 15/16(2006.01)

审查员 涂兵伟

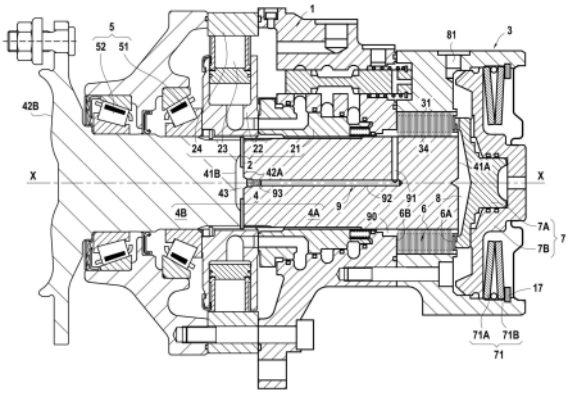
权利要求书1页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

包括改进的制动系统的液压机

(57)摘要

一种液压机，包括：壳体(1)，其相对于轴(4)能旋转地安装；第一制动器件(31)，其被约束为与所述壳体(1)一起旋转；第二制动器件(34)，其被约束为与所述轴(4)一起旋转，并适于与所述第一制动器件(31)配合；制动活塞(7)，其与返回器件(71)相关联且趋于施加制动力；以及制动释放室(8)，其适于连接到压力以便选择性地向所述制动活塞(7)施加制动释放压力，从而能够使所述第一和第二制动器件(31、34)分离；所述制动装置的特征在于，扫掠通道(9)布置在所述轴(4)中，以便在所述制动释放室(8)与所述壳体的内部容积之间限定泄漏流(1)。



CN 109747200 B

1.一种液压机,包括:

壳体(1),其相对于轴(4)能旋转地安装;

缸体(22),其设置有多个活塞(23),所述活塞布置在所述壳体(1)的内部容积中;

第一制动器件(31),其被约束为与所述壳体(1)一起旋转,所述第一制动器件(31)包括第一制动盘;

第二制动器件(34),其被约束为与所述轴(4)一起旋转,并适于与所述第一制动器件(31)配合,所述第二制动器件(34)包括第二制动盘;

制动活塞(7),其适于作用于所述第一制动器件(31)或所述第二制动器件(34),所述制动活塞(7)与返回器件(71)相关联,所述返回器件趋于在所述制动活塞(7)上施加力,所述制动活塞趋于作用在所述第一制动器件(31)和/或第二制动器件(34)上以使其形成接触;以及

制动释放室(8),其适于连接到压力以便选择性地向所述制动活塞(7)施加制动释放压力,从而趋于抵抗由所述返回器件(71)施加在所述制动活塞(7)上的力,以使所述第一制动器件(31)和第二制动器件(34)分离;

所述液压机的特征在于,所述轴(4)中布置扫掠通道(9),以便在所述制动释放室(8)与所述壳体(1)的包含所述缸体(22)的内部容积之间限定泄漏流。

2.根据权利要求1所述的液压机,其中,所述扫掠通道(9)设有收缩部(93)。

3.根据权利要求1或2所述的液压机,其中,所述扫掠通道(9)设有止回阀(94)。

4.根据权利要求3所述的液压机,其中,所述返回器件(71)被构造为,在第一压力阈值以上的所述制动释放室(8)内的压力以上,所述第一制动器件(31)和所述第二制动器件(34)脱离接合,并且其中所述止回阀(94)额定为严格大于所述第一压力阈值的额定值。

5.根据权利要求1所述的液压机,其中,所述缸体(22)包括多个活塞(23),所述活塞围绕旋转轴线径向布置并且布置成面向多叶凸轮(24)。

6.根据权利要求1所述的液压机,还包括通向所述制动释放室(8)的进入孔口(81),所述进入孔口(81)用于连接到压力源(120)。

7.根据权利要求1所述的液压机,其中,所述轴(4)由两个部分组成,所述两个部分分别是近端部分(4A)和远端部分(4B),并且其中所述扫掠通道(9)通向设置在所述轴(4)的近端部分(4A)与远端部分(4B)之间的扫掠室。

8.根据权利要求1所述的液压机,其中,所述扫掠通道(9)径向通向在所述液压机的分配阀(21)与所述轴(4)之间形成的室(44)。

9.根据权利要求1所述的液压机,其中,所述扫掠通道(9)在所述轴(4)的一端(41A)处打开到所述制动释放室(8)中。

10.根据权利要求1所述的液压机,其中,所述扫掠通道(9)径向打开到所述制动释放室(8)中,所述制动释放室位于所述第一制动器件(31)和所述第二制动器件(34)沿所述轴(4)的轴向的一端处形成的扫掠腔(90)中。

包括改进的制动系统的液压机

技术领域

[0001] 本发明涉及用于液压机的制动器领域。

背景技术

[0002] 液压机通常需要用油扫掠(sweep),以便为各种元件、特别是马达部分或泵部分的元件提供冷却和润滑,并且确保适当的操作。术语“扫掠”表示使油在壳体内循环。

[0003] 这种扫掠通常通过专用液压回路进行,因而使液压系统的结构更加复杂。

发明内容

[0004] 本公开提供一种液压机,包括:

[0005] 壳体,其相对于轴可旋转地安装;

[0006] 缸体,其设置有多个活塞,活塞布置在壳体的内部容积中;

[0007] 第一制动器件,其被约束为与壳体一起旋转;

[0008] 第二制动器件,其被约束为与轴一起旋转,并适于与第一制动器件配合;

[0009] 制动活塞,其适于作用于第一制动器件,所述制动活塞与返回器件相关联,返回器件趋于在制动活塞上施加力,制动活塞趋于作用在第一和/或第二制动装置上以使其形成接触;以及

[0010] 制动释放室,其适于连接到压力以便选择性地向制动活塞施加制动释放压力,从而趋于抵抗由返回器件施加在制动活塞上的力,以使第一和第二制动器件能够分离;

[0011] 所述制动装置的特征在于,扫掠通道布置在轴中,以便在制动释放室与壳体的包含缸体的内部容积之间限定泄漏流。

[0012] 在一个示例中,扫掠通道设有收缩部,收缩部通常在制动释放室中限定一些最小压力。

[0013] 在一个示例中,扫掠通道设有止回阀。

[0014] 选择性地,返回器件被构造为,在第一压力阈值以上的制动释放室内的的压力以上时,第一制动器件和第二制动器件脱离接合,并且其中所述止回阀额定为严格大于所述第一压力阈值的额定值。

[0015] 在一个示例中,所述液压机是具有包括缸体的径向活塞的液压机,缸体包括多个活塞,活塞围绕旋转轴线径向布置并且布置成面向多叶凸轮。

[0016] 在一个示例中,所述系统还包括通向制动释放室的进入孔口,进入孔口用于连接到压力源。

[0017] 在一个示例中,轴由两个部分组成,分别是近端部分和远端部分,并且其中扫掠通道通向设置在轴的近端部分与远端部分之间的扫掠室。

[0018] 在一个改型中,扫掠通道径向通向形成在液压机的分配阀与轴之间的室。

[0019] 在一个示例中,扫掠通道在轴的一端处向制动释放室敞开。

[0020] 在一个改型中,扫掠通道向制动释放室径向敞开,制动释放室在第一和第二制动

器件沿轴的轴向的一端处形成的扫掠腔中。

附图说明

[0021] 通过阅读作为非限制性实例给出的本发明的各种实施方案的以下详细描述，可以更好地理解本发明及其优点。说明书涉及多幅附图，附图中：

[0022] 图1示出了包括与液压机相关的本发明一个方案的制动装置的系统；

[0023] 图2是相当于图1所示系统的液压回路图；

[0024] 图3示出了图1中所示系统的改型；以及

[0025] 图4是相当于图3所示系统的液压回路图。

[0026] 图中共同的元件在所有附图中用相同的附图标记表示。

具体实施方式

[0027] 图1是本发明的一个方案中的组件的示意性剖视图。

[0028] 该图示出了包括壳体1的组件，壳体1中布置有液压机2和制动系统3。

[0029] 轴4接合在壳体1中，并且通过由两个滚动轴承元件构成的轴承5连接到壳体。轴4限定沿纵向XX延伸的旋转轴线。在该示例中，轴4被制成两部分：近端部分4A和远端部分4B，近端部分在本文中任意地限定为更靠近制动系统3的部分。对于轴的每个部分4A和4B，限定了相应的近端41A和41B，以及相应的远端42A和42B，每个部分的近端更靠近制动系统3。

[0030] 如图所示的壳体1具有容纳液压机2的第一内部容积。

[0031] 在该示例中，液压机2是具有径向活塞的液压机，径向活塞包括分配阀21、缸体22，活塞23布置在缸体22中，活塞布置成面向多叶(multi-lobe)凸轮24。在该示例中，多叶凸轮24由壳体1的一部分形成。缸体22安装为相对于轴4静止，使得这两个元件22和4被约束成一起旋转，例如通过刻槽(fluting，沟槽)约束。分配阀21定位成从轴4的远端部分4B的近端41B延伸。

[0032] 在所示的实施例中，液压机具有旋转轴和固定凸轮。在一个改型中，液压机可以具有旋转凸轮和固定轴。

[0033] 这种液压机的结构是众所周知的，下面不再详细描述。

[0034] 在一个改型中，液压机可以具有轴向活塞。

[0035] 轴承5具有两个滚动轴承元件51和52，特别是两个在轴4的纵向方向上彼此间隔开的圆锥滚子轴承。因此，滚动轴承元件51被称为近端滚动轴承元件51，滚动轴承元件52被称为远端滚动轴承52。两个滚动轴承元件51和52之间的间隔限定了壳体1的第二内部容积。

[0036] 制动系统3包括固定到壳体1的多个制动盘31，以及固定到轴4的多个制动盘34，特别是通过刻槽或凹槽固定。制动盘31和34因此形成一叠制动盘。

[0037] 制动系统3还具有制动控制器7，其构造成选择性地对制动盘31和34施加压缩力，以便控制轴4相对于壳体1的相对旋转运动的锁定。制动盘31和34容纳在形成于轴4(在该示例中为轴4的近端部分4A)与壳体1之间的制动腔中，因此制动腔例如呈现围绕轴4的管的大致形状。

[0038] 如图所示，制动控制器7是可沿纵向XX平移移动的活塞，并且适于在这叠制动盘上施加压缩力。然后，由于制动盘31与34之间的摩擦力，制动盘31和34导致轴4相对于壳体1的

相对旋转运动被锁定。

[0039] 活塞7连接到返回器件71，该返回器件71倾向于将活塞7压靠在这叠制动盘上，从而倾向于施加制动力。在所示的示例中，活塞7由两个部件7A和7B组成，部件7B用于密封制动系统3，而部件7A与制动盘接触，以便对这叠制动盘施加压缩力。因此，活塞7的部件7B在制动腔6的近端6A处与制动盘接触。这种双部件结构特别有利于制造活塞7，但是很容易理解，活塞7同样可以制成单个部件，或者可以呈现使其能够实现其所描述的功能的任何其它结构。在该示例中，返回器件71由两个垫圈71A和71B形成，这两个垫圈71A和71B连续地安装在壳体的支座17与活塞7的部件7A之间。可以理解，返回器件71的结构根据系统的形状和所选垫圈的性质进行调整；因此，示出为具有两个垫圈的实施例纯粹是说明性的而非限制性的，并且返回器件71同样可以由例如单个贝氏垫圈(Belleville washer，蝶形垫圈)、弹簧或任何其它适当的器件形成。

[0040] 制动系统3还具有制动释放室8，制动释放室8具有供给孔口81，供给孔口81通常连接到压力供给源(图1中未示出)，例如增压泵，如下所述。

[0041] 制动释放室8内的压力增加在活塞7上施加制动释放力以抵抗由返回器件71施加的力。因此，在制动释放室8内施加压力使制动盘31和34能够脱离接合，且因此使轴4能够相对于壳体1旋转(反之亦然)。

[0042] 因此，所描述的系统预设为施加制动力；必须在制动释放室8内施加压力，以允许轴4和壳体1相对于彼此旋转。

[0043] 因此可以理解，在操作中，在制动释放室8内保持压力，以允许轴4与壳体1之间的相对旋转。

[0044] 所提出的系统试图在操作中利用该永久压力供给，以便使油通过壳体1的内部容积的内部进行扫掠，其中液压机2布置在该内部容积中。

[0045] 因此，在所提出的系统中，扫掠通道9布置在轴4中，以便将制动释放室8连接到壳体1的第一内部容积，其中液压机2布置在该第一内部容积中。

[0046] 在图1所示的实施例中，扫掠通道9在该示例中从扫掠腔90延伸，该扫掠腔90从制动腔6(其包含一叠制动盘31和34)的远端6B延伸形成，因此布置在制动腔6的与具有活塞7的一侧相对的一侧。在所示的示例中，扫掠腔90形成在轴4(具体地，轴4的近侧部分4A)与壳体1的围绕分配阀21的部分之间。该扫掠腔90通向轴4的内腔，该内腔形成在轴4的两个部分4A与4B之间的连接处。该内腔43通过孔眼或刻槽连接到壳体1的第一内部容积，该孔眼或刻槽通常布置在轴4的近端部分4A的远端42A中和/或布置在轴4的远端部分4B的近端41B中和/或布置在轴4的远端部分4B与近端部分4A之间的空间中。

[0047] 如图所示的扫掠通道9具有径向部分91和轴向部分92，这些部分分别相对于旋转轴线XX径向地和轴向地延伸。可以容易地理解，这种结构不是限制性的，仅需扫掠通道9使得制动释放室8能够连接到其中布置有液压机2的壳体1的内部容积。

[0048] 扫掠通道9因此用于建立从制动释放室到壳体1的第一内部容积的油流，其中液压机2布置在第一内部容积中。因此，在操作中，通过壳体1的第一内部容积确保油流，以便执行油扫掠，从而润滑和冷却液压机2的旋转元件。出口孔口通常布置在壳体1中以便更新油。

[0049] 扫掠通道9通常设置有收缩部93，在该示例中示出为位于扫掠通道9的轴向部分92的端部处，在该处，其通向轴4的内腔43。该收缩部93执行压头损失(head loss)功能，并因

此根据沿着扫掠通道9的流速在制动释放腔8中施加压力。收缩部93可选地被校准，以便能够在制动释放室中建立一些最小压力，以释放制动器。收缩部93通常由安装在扫掠通道9中的部件形成，或者替代性地，其由扫掠通道9中的校准部段的至少一个通道形成。

[0050] 然后，供给孔口81连接到压力源，该压力源以必要的速率输送流动，从而使制动释放室8处于压力下。

[0051] 因此，所提出的系统能够利用用于控制制动系统3的油，以便用油扫掠相关的液压机2，从而可以省略专用的液压回路，特别是省略专用的进入孔口。

[0052] 图2是示出图1中所示系统在用于驱动轮旋转的液压马达的应用中操作的原理的液压回路图。

[0053] 该图示出了驱动轮的液压马达2，液压马达2对应于上述液压机2，并且在该示例中，其与液压泵110相关联。液压泵110和液压马达2形成具有高压管线HP和低压管线BP的液压回路，其分别连接到液压泵110的排放部和入口部。如图所示，液压回路还具有增压回路，该增压回路包括增压泵120，增压泵120通过止回阀121和压力限制器122连接到高压管线HP，并且通过止回阀123和压力限制器124连接到低压管线BP。增压器回路还通过压力限制器125连接到处于环境压力下的油罐R，用于避免增压器回路内的过压。当轮进行驱动时，管线HP和BP通常是正向操作中的高压和低压管线。然而，当反向操作或当轮被驱动(下坡)时，两条线中的压力可能会反转。

[0054] 该图还示出了制动系统，其包括示意性示出的制动盘31和34。制动释放室8和活塞7由具有推力弹簧的致动器表示，该推力弹簧表示返回器件71的效果。制动释放室8的供给孔口81经由具有三个端口和两个位置的阀82连接到的增压泵120，用于在环境压力下将制动释放室8选择性地连接到增压泵120或油罐R。

[0055] 因此，控制阀82用于使制动释放室8内的压力升高，或者相反，将制动释放室8清除(purge)到油罐R中。

[0056] 扫掠通道9也被示意性地示出，设有其收缩部93。

[0057] 扫掠通道9还可以设置有止回阀，以确保流体仅从制动释放室8朝向壳体1的内部容积流动，如图3和图4所示。

[0058] 图3示出了图1中所示的实施例的改型。

[0059] 图3中所示的该实施例类似于上面参考图1描述的实施例。然而，扫掠通道9的结构是不同的。在该实施例中，扫掠通道9具有轴向部分92和径向部分91，轴向部分92沿着轴4的近侧部分4A的中心从制动释放室8延伸，径向部分91将轴向部分92连接到形成在分配阀21的孔，从而在分配阀21与轴4之间形成室44，并通向壳体1的包含缸体22的内部容积。轴向部分92是盲孔，其远离制动释放室8的远端是封闭的。具体地，其可以是通孔，其一端通向制动释放室8并且其相对的端部由栓塞92'堵塞。在该示例中，轴向部分92与径向部分91之间的连接由额定止回阀94关闭，该额定止回阀94构造成仅当制动释放室8内的压力超过压力阈值时，才允许从制动释放室8朝向壳体1的第一内部容积的流动。可以理解的是，额定止回阀也可以与参考图1所述的扫掠通道9的结构相关联，反之亦然，收缩部可以如图3所示布置在扫掠通道9中。

[0060] 图4是相当于图3所示实施例的液压回路图。该图因此类似于图2，其中布置在扫掠通道9中的收缩部93由额定止回阀94代替。

[0061] 在操作中，制动释放室8内的压力升高，以便使制动盘31和34脱离，如上所述。然而，与图1和图2中所示的实施例不同，只有在制动释放室8内的压力达到额定阈值时，才能建立从制动释放室8到壳体1的第一内部容积的泄漏流。该额定阈值对应于额定止回阀94从关闭位置到打开位置的压力值。

[0062] 该额定阈值有利地严格地大于第一压力阈值，第一压力阈值对应于制动释放室8中的一压力值，制动盘31和34从该压力值开始脱离接合。

[0063] 这确保制动盘31和34脱离接合，以便在建立从制动释放室8到第一内部容积的泄漏流之前允许轴4相对于壳体1旋转。

[0064] 这样的实施例是有利的，因为其能够手动释放制动器，例如，为了牵引或移动设备或设有这种系统并且已经发生故障的车辆。具体地，对于手动制动释放，可以理解的是，与使用液压泵升高压力时相比，在制动释放室8内的压力逐渐升高。因此有利的是，首先确保制动盘31和34脱离接合，并且一旦达到额定阈值，则将油流从制动释放室8输送到壳体1的第一内腔。还可以理解的是，使用额定止回阀能够保持制动器释放而不需要从压力源持续施加压力，这对于手动制动释放特别有利并且因此无需用户的连续施加压力以保持制动器释放，例如在没有额定值高于制动器释放压力的止回阀的情况下使用手动泵时会发生这种情况。

[0065] 此外，这种操作模式使得一旦制动释放压力已经在其中建立，在供给制动释放室8的压力失效的情况下，可以避免其中的制动盘31和34意外地接合。

[0066] 参考上述实施例，可以容易地理解，本公开提出了提供扫掠通道9，扫掠通道9通过一个元件将制动释放室8连接到壳体1的第一内部容积，该元件能够控制和/或限制从制动释放室8流到壳体1的第一内部容积的流速，特别是通过在扫掠通道9内产生足够的压头损失来控制和/或限制。还可以理解，所描述的扫掠通道9的内部结构不是限制性的，并且可以使用任何能够将制动释放室8连接到包含缸体22的壳体1的第一内部容积的结构，然后，扫掠通道设置有用于控制和/或限制从制动室8流到壳体1的第一内部容积的流量的元件，例如收缩部或额定止回阀。

[0067] 尽管参考具体实施例描述了本发明，但是显然可以对其进行修改和改变，而不超出权利要求所限定的本发明的一般范围。特别地，在另外的实施例中可以组合所示和/或提及的各种实施例的各个特征。因此，应该在说明性而非限制性的意义上考虑说明书和附图。

[0068] 还清楚的是，参考方法描述的所有特征可以单独地或组合地转用到装置，反之亦然，参考装置描述的所有特征可以单独地或组合地转用到方法。

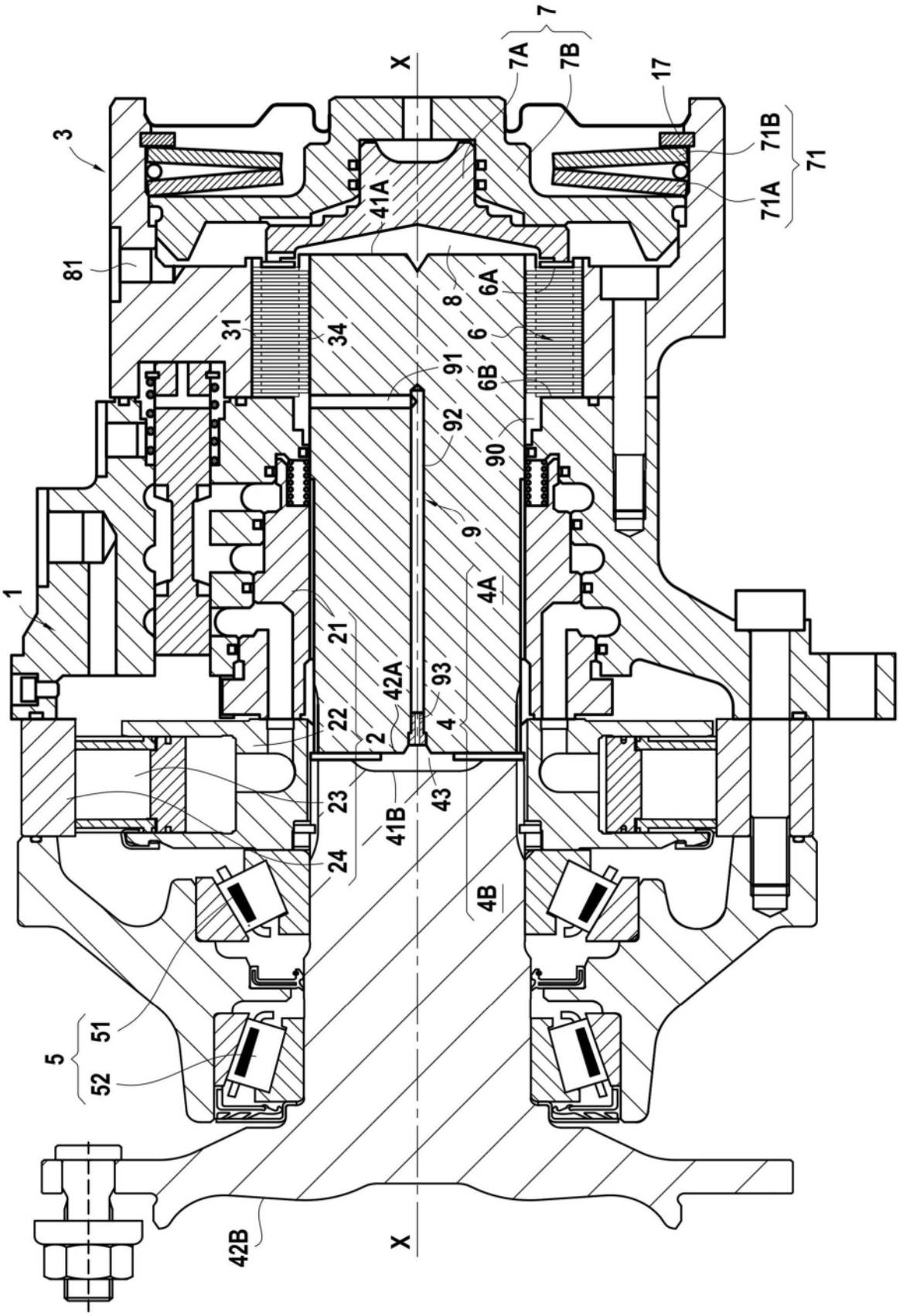

X
7
7A
7B
17
3
71B
71
71A
41A
81
8
6A
31
34
6
91
6B
92
90
9
1
4A
21
42A
93
22
2
4
23
41B
43
24
4B
5
51
52
42B
X

图1

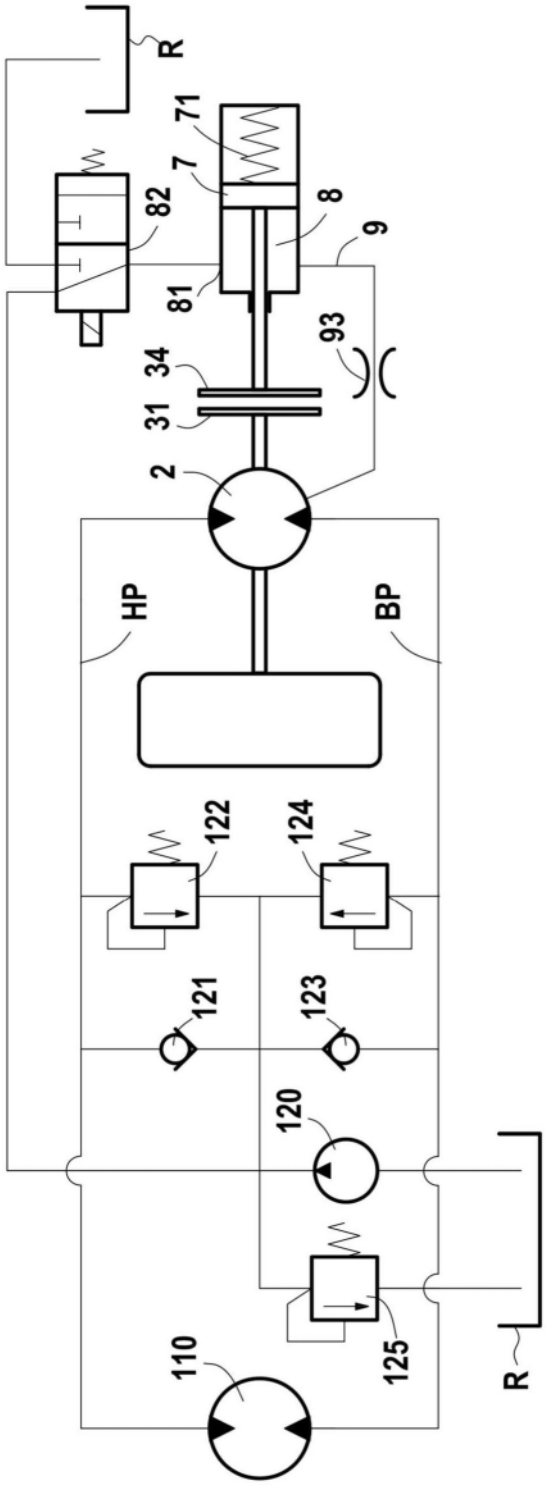


图2

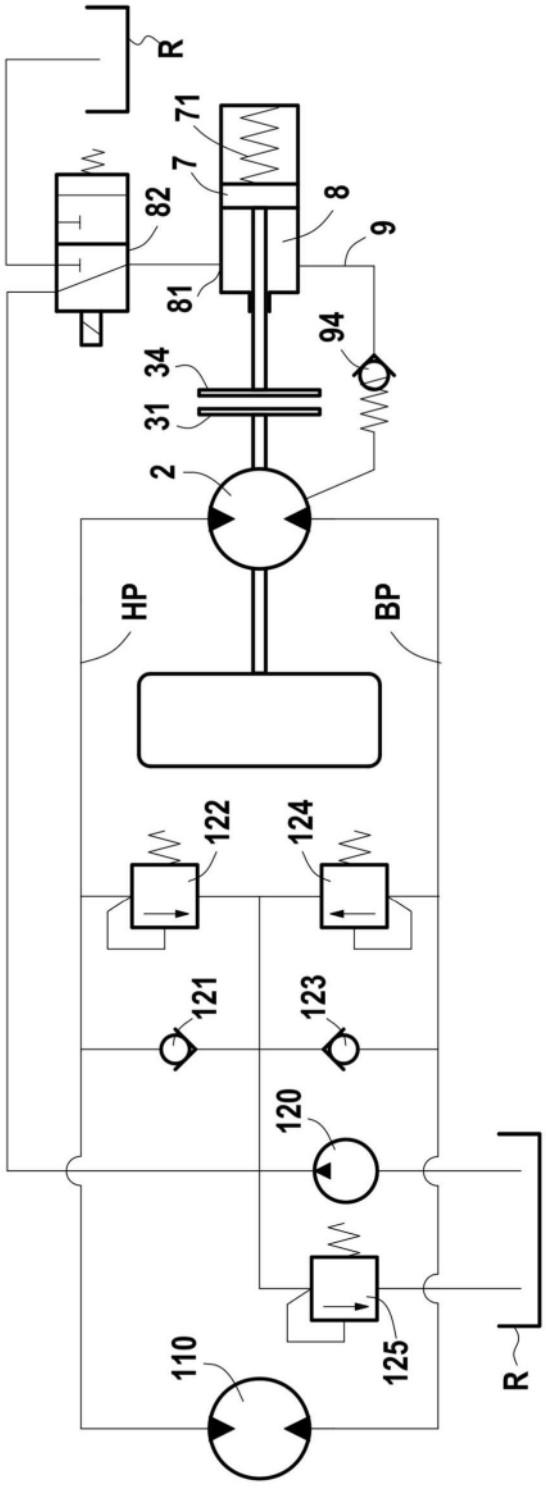


图4

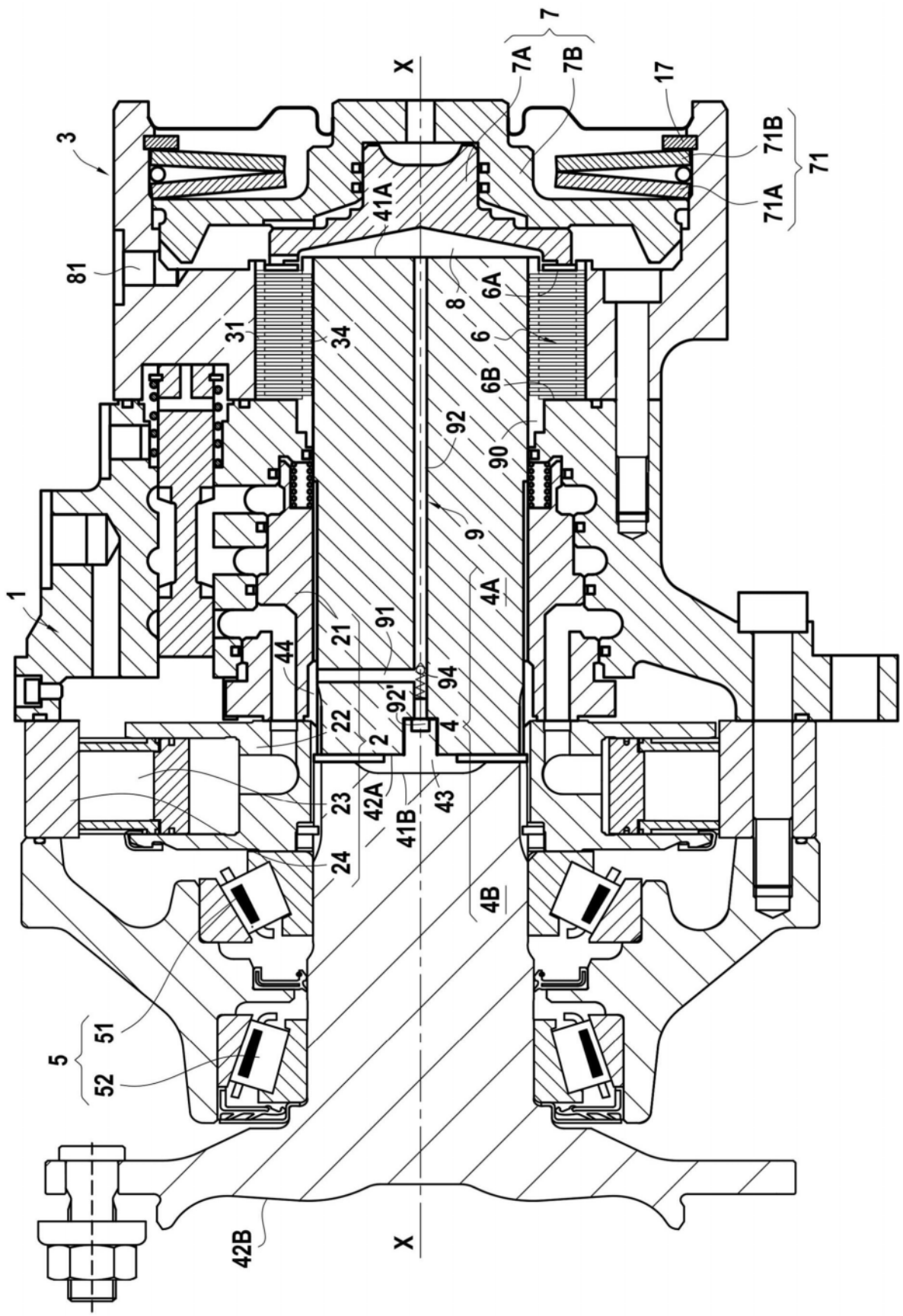

7
7A
7B
17
X
3
71B
71
71A
41A
81
6A
8
31
34
6
6B
92
90
9
1
4A
91
21
44
94
92'
22
2
4
23
42A
41B
43
24
4B
5
51
52
42B
X

图3